Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Testes de Sistemas – Professor Mizael Carlos

Atividade – Teste de Sistemas: Definições e Tipos de Teste

1. Por que testar software? Cite um dos casos históricos estudados (Ariane 5, Mars Climate Orbiter ou Therac-25), explique o que deu errado e como um teste bem planejado poderia ter reduzido esse risco.
2. Explique, com suas palavras, as definições de teste de software de Glenford Myers e do ISTQB. O que elas têm em comum? Por que se diz que testar é "comparar o que o sistema faz com o que ele deveria fazer"?
3. Diferencie erro (engano), defeito (bug) e falha. Em que momento cada um acontece: na ação humana, no código ou na execução?
4. Analise a situação: a desenvolvedora escreveu if (nota > 6) quando a regra dizia "aprovado com nota maior ou igual a 6", e um aluno com nota 6 aparece como reprovado no boletim. Identifique, nessa situação, o erro, o defeito e a falha.
5. Explique a frase: "um único erro humano pode gerar vários defeitos, e um defeito pode gerar várias falhas". Por que se diz que os testes revelam falhas, mas é a depuração que encontra e corrige o defeito?
6. Qual é a diferença entre verificação e validação? Responda às perguntas "estamos construindo o produto corretamente?" e "estamos construindo o produto certo?" e dê um exemplo de sistema que segue a especificação à risca, mas não atende ao usuário.
7. A norma ISO/IEC 25010 organiza a qualidade de software em 8 características. Liste as oito características e explique, em uma frase, o que cada uma significa.
8. Escolha três características de qualidade da ISO/IEC 25010 e explique como cada uma poderia ser testada em um aplicativo de delivery de comida.
9. Explique os princípios do teste "testar cedo economiza tempo e dinheiro" e "defeitos se agrupam em poucos módulos". Como esses princípios ajudam a equipe a decidir quando e onde testar?
10. Explique os princípios "teste exaustivo é impossível", "paradoxo do pesticida" e "ausência de erros é uma ilusão". O que a equipe deve fazer na prática para lidar com cada um deles?
11. Qual é a diferença entre testar e depurar? Descreva o fluxo testar → registrar → depurar → corrigir → retestar, dizendo quem é responsável por cada etapa e por que testador e desenvolvedor devem trabalhar como um só time.
12. Explique os 4 níveis de teste (unidade, integração, sistema e aceitação), indicando o que é testado e quem realiza cada um. Relacione-os com a analogia parafuso → motor → carro na pista → test-drive do cliente.
13. O que é um teste de unidade? Explique as etapas Arrange, Act e Assert e escreva, em PHPUnit ou pseudocódigo, um teste para um método calcularDesconto(200) que deve retornar 20.
14. O que o teste de integração procura? Cite dois problemas comuns entre módulos (front-end, API, banco de dados, serviço externo) e explique por que a integração incremental é melhor que a integração big-bang.
15. Diferencie teste de sistema e teste de aceitação. Explique o que são os testes UAT, alfa e beta e dê um exemplo de cada um.
16. Diferencie teste caixa-preta, caixa-branca e caixa-cinza, dizendo o que o testador enxerga do sistema em cada um. Qual é a diferença entre teste funcional e teste estrutural?
17. Aplique as técnicas de partição de equivalência e valor limite à regra: "o sistema concede desconto para compras de R$ 100,00 a R$ 500,00". Indique as partições (válida e inválidas), um valor para cada partição e os valores limite que devem ser testados. Por que os defeitos costumam aparecer nas bordas?

18. Diferencie teste funcional e não funcional. Para um sistema de matrícula escolar on-line, dê um exemplo de teste funcional e um exemplo de teste de desempenho, carga, segurança, usabilidade, compatibilidade e acessibilidade.

19. Explique a diferença entre teste de confirmação (reteste), teste de regressão e teste de fumaça (smoke). Compare teste manual e automatizado, explique a pirâmide de testes e diga por que a regressão é a primeira candidata à automação.

20. Diferencie teste estático e dinâmico e, em seguida, classifique cada situação no tipo de teste mais adequado, justificando: (a) a equipe revisa o documento de requisitos antes de programar; (b) depois de corrigir o cálculo do frete, o testador confere se o defeito sumiu; (c) a cada nova versão, roda-se um conjunto de testes do cadastro, login e carrinho; (d) logo após a instalação, verifica-se apenas se o sistema abre, faz login e salva; (e) mede-se o tempo de resposta da página com 500 usuários acessando juntos.